

INFRAESTRUTURA DE REDES

UA II – PRINCIPAIS PROTOCOLOS DE REDE

PROF. ME. ARLEY CARLOS

O que são PROTOCOLOS?

Um **protocolo de internet** é uma linguagem que comunica dois ou mais computadores distantes, permitindo que se troquem mensagens transmitindo dados. Na ciência da computação, os protocolos são conjuntos de regras que determinam como uma rede entre dois ou mais sistemas. É uma convenção que possibilita a conexão, a comunicação e a transferência de dados, aplicada tanto a nível de hardware como de software.

O que são PROTOCOLOS?

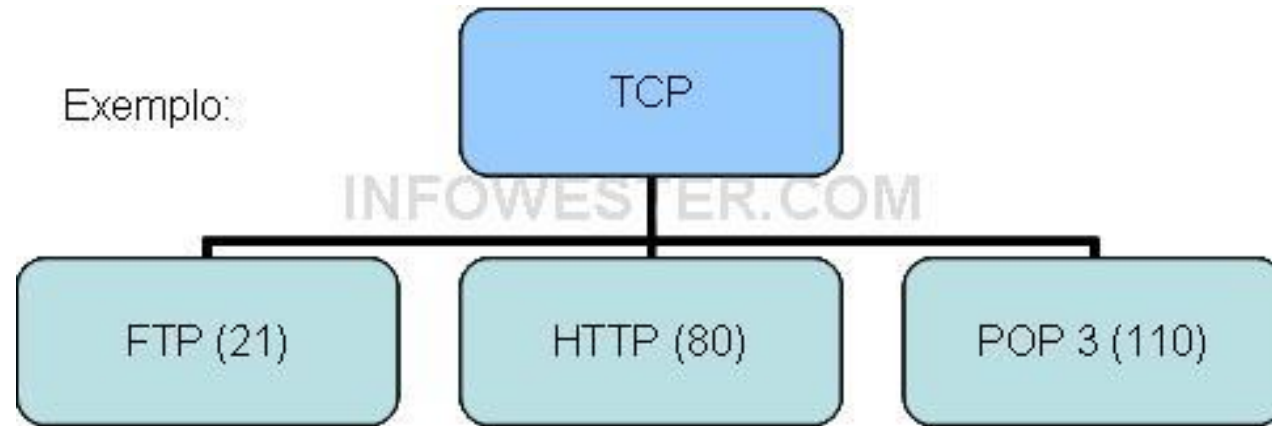
- A internet, desde o seu surgimento pela década de 70 e até hoje, funciona a partir da **junção de dois protocolos: o TCP e o IP**, que dentro abriga uma pilha de protocolos menores que determinam as diferentes conexões, divididos em quatro camadas de acordo com a função: **ligação dos dados, tipo de rede, transporte dos dados e a aplicação final**.

Esta última é a que especifica qual o tipo de serviço que um servidor de internet irá prestar: seja a simples transferência de arquivos, a conexão com um website ou a troca de e-mails.

O que são PORTAS?

- **Portas de comunicação** são as entradas e saídas de dados que temos na nossa máquina, mas antes é bom saber que podemos falar de portas físicas (USB, Serial, etc) e as **Lógicas** como por exemplo as TCP e UDP, entre outros. Ao todo, é possível usar 65536 portas TCP e UDP, começando em 1. **Tanto no protocolo TCP como no UDP, é comum o uso das portas de 1 a 1024.**
- A função das portas **TCP (Transmission Control Protocol)** é basicamente a comunicação de dados pela web, através dessa porta são usados vários protocolos que levam e trazem dados para a máquina da rede, é normal encontrarmos o termo **TCP/IP** pois os mesmos trabalham juntos.
- Já o **UDP (User Datagram Protocol)** é tido como um protocolo "irmão" do TCP, mais simples e também menos confiável. **Não há procedimentos de verificação no envio e recebimento de dados e se algum pacote não for recebido, o computador de destino não faz uma nova solicitação.**

Portas mais conhecidas?

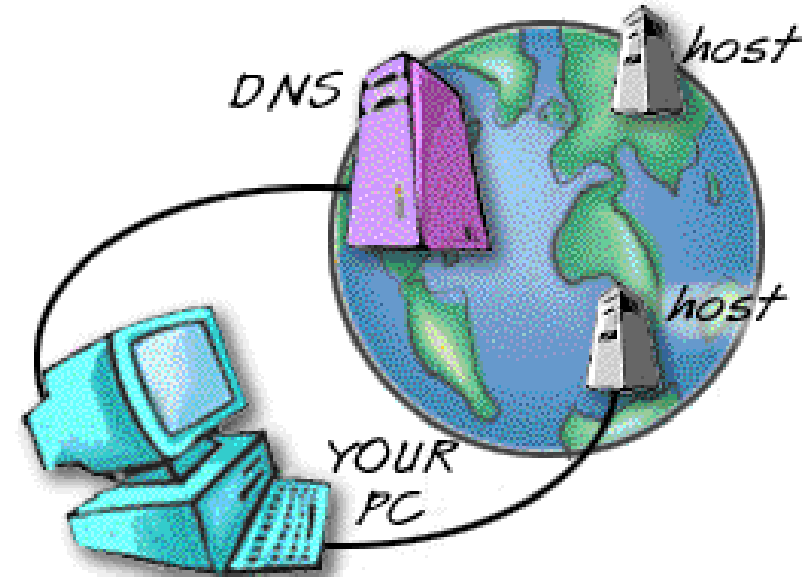


PORTA	PROTOCOLO
21	FTP
23	TELNET
25	SMTP
80	HTTP
110	POP3
143	IMAP
443	HTTPS

- O modelo TCP/IP é formado pela junção dos protocolos de rede ***Transmission Control Protocol*** (voltado para o transporte dos dados) e ***Internet Protocol*** (é o protocolo pelo qual os dados são enviados a partir de um computador para outro na Internet. É responsável pelo envio e endereçamentos dos pacotes TCP.).
- Para quem não sabe, protocolo é uma espécie de linguagem utilizada para que dois computadores consigam se comunicar. Por mais que duas máquinas estejam conectadas à mesma rede, se não “falarem” a mesma língua, não há como estabelecer uma comunicação. Então, o TCP/IP é uma espécie de idioma que permite às aplicações conversarem entre si.

DNS

- O **DNS** significa **Domain Name System**, em português **Sistema de Nomes de Domínios** e é, basicamente, um sistema de gerenciamento de nomes hierárquico e distribuído. Este sistema tem por base duas definições:
 - Examinar e atualizar a respectiva Base de Dados.
 - Resolver nomes de domínios em Endereços IP.
- Os servidores DNS traduzem nomes para os endereços IP e vice-versa.

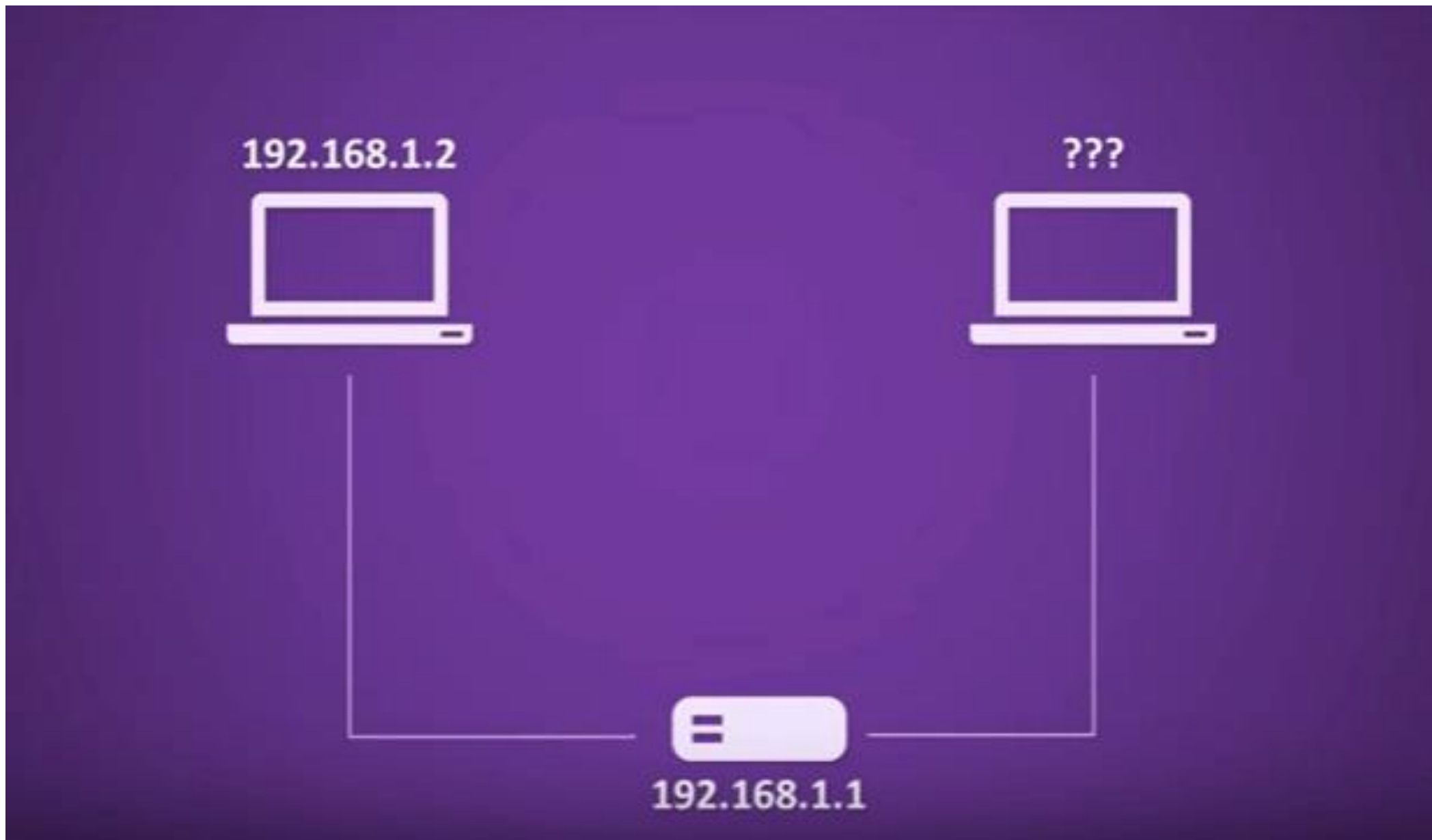


DHCP

- **DHCP** (*Dynamic Host Configuration Protocol*) que ficaria, em português, algo como Protocolo de Configuração Dinâmica de Endereços de Rede, é um protocolo utilizado em redes de computadores que permite às máquinas obterem um endereço IP.
- Ele pode operar de três formas: automática, dinâmica e manual.
 - Automática.
 - Dinâmica.
 - Manual.



DHCP

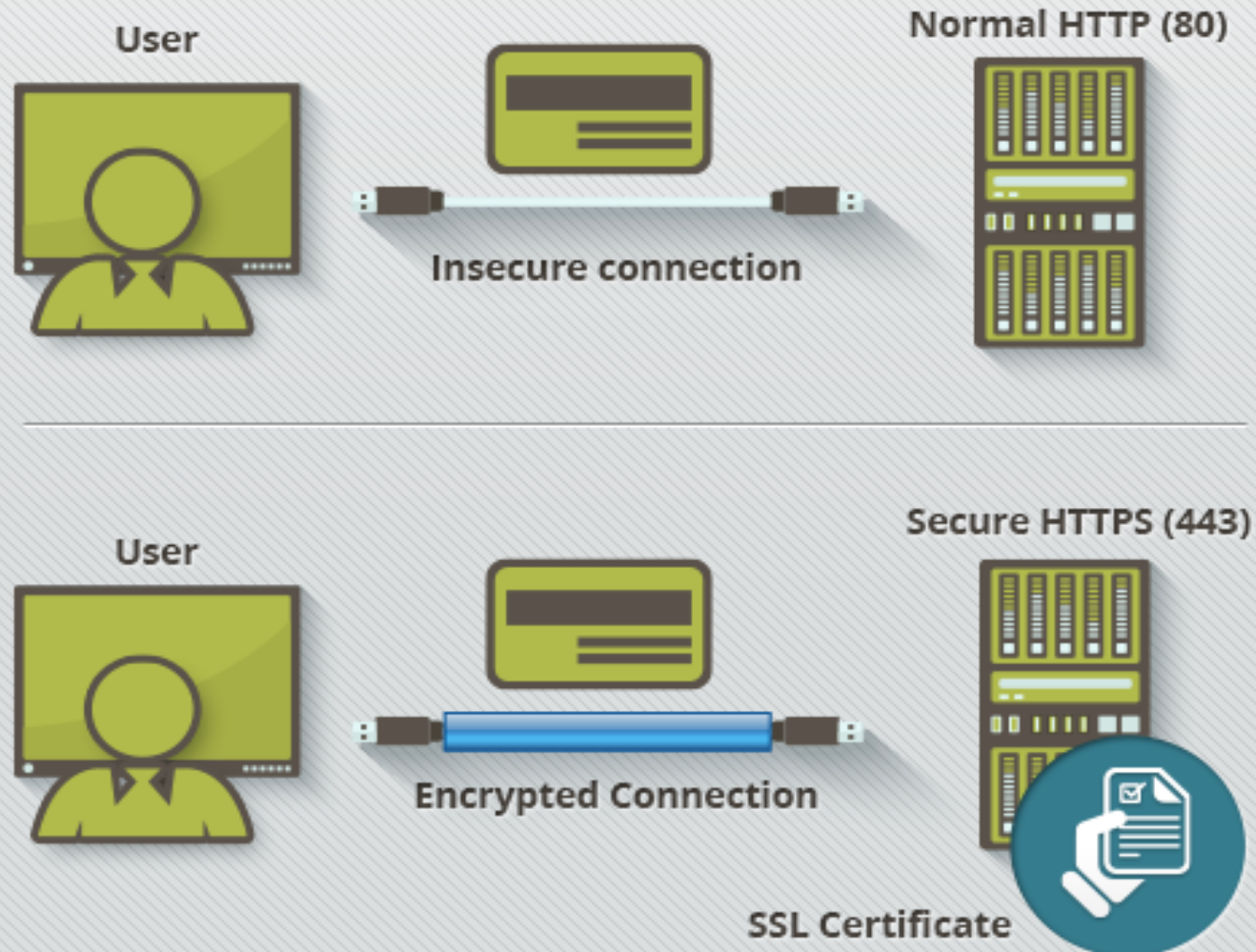


HTTP e HTTPS

- **HTTP (Hypertext Transfer Protocol)** é um protocolo utilizado para transmitir e receber informação através da Internet. É utilizado para que a informação possa ser trocada entre servidores de forma rápida e fácil. Mas, no que diz respeito à privacidade online, um “S” faz toda a diferença.
- **HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure)** existe para garantir que o site a que acedemos é seguro e autêntico, protegendo a privacidade e a integridade da informação trocada entre o servidor e o cliente.
- O **HTTPS** é igual ao **HTTP** só que usa certificados (SSL e/ou TLS) para proteger as comunicações entre o servidor e o cliente e vice-versa.

HTTP e HTTPS

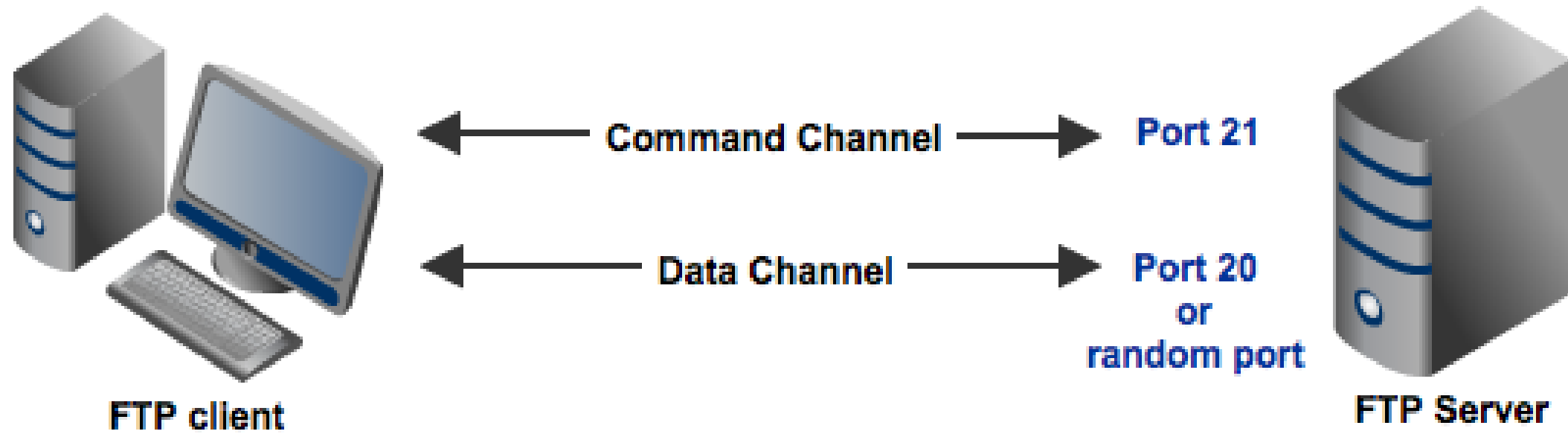
HTTP vs HTTPS



- **SSL (SECURE SOCKETS LAYER)** resumidamente é um protocolo de segurança que permite a **confirmação da identidade de um servidor**, verificando o nível de confiança.
- **TLS (Transport Layer Security)** assim como o seu antecessor Secure Sockets Layer (SSL), é um **protocolo de segurança que protege as telecomunicações via internet** para serviços como e-mail (SMTP), navegação por páginas (HTTPS) e outros tipos de transferência de dados.
- Acreditava-se que a primeira versão do protocolo TLS foi apenas “ligeiramente” mais segura do que o SSL, mas em 2014 foi provado que o SSL é totalmente inseguro porque foi descoberto como quebrar a sua criptografia.

- ***File Transfer Protocol (Protocolo de Transferência de Arquivos)*** - Foi posto em prática antes mesmo do padrão TCP/IP, sendo posteriormente adaptado. **É o modo mais simples de transferir dados pela internet entre duas máquinas: um cliente e um servidor, independente dos hardwares.**
- O FTP funciona com dois tipos de conexão. A **conexão de controle** é feita pelo cliente na porta 21 do servidor, e permanece aberta durante toda a sessão para que se façam os comandos necessários, identificação e senhas. Ao fazer a transferência de arquivos, a **conexão de dados** é ativada pela porta 20 do servidor a alguma porta do cliente previamente estabelecida ou comunicada pelo próprio servidor.

FTP



FTP

1 Quick Connect Bar

Host: Username: Password: Port: Quickconnect

2 Connection Status (Messages)

Response: 211 End.
Status: Server does not support non-ASCII characters.
Status: Connected
Status: Retrieving directory listing...
Command: PWD
Response: 257 "/" is your current location
Command: TYPE I
Response: 200 TYPE is now 8-bit binary
Command: PASV
Response: 227 Entering Passive Mode (69,195,124,219,188,105)

3 Local System Folders & Files

Local site: /Applications/MAMP/htdocs/wp-content/

- wp-includes
- licences
- logs

Filename	Filesize	Filetype	Last modified
..			
css		Directory	06/23/2014
font		Directory	06/23/2014
functions		Directory	06/23/2014
images		Directory	08/20/2014
js		Directory	06/23/2014
lang		Directory	06/23/2014
options		Directory	06/23/2014
404.php	524	php-file	06/23/2014
apple-touch-icon.png	9410	png-file	09/24/2014

19 files and 7 directories. Total size: 905849 bytes

4 Server Folders & Files

Remote site: /

- .cpanel
- .cpanel-database
- .htpasswd
- .trash
- access-logs
- etc

Filename	Filesize	Filetype	Last modified	Permissions	Owner/Group
..					
webalizer.conf	24106	conf-file	08/30/2012 0...	0644	2355 2356
.zshrc	658	File	11/25/2013 0...	0644	2355 2356
.lastlogin	13	File	10/14/2014 1...	0600	2355 2356
.kshrc	171	File	06/04/2014 0...	0644	2355 2356
.gemrc	141	File	06/06/2014 0...	0644	2355 2356
.emacs	500	File	05/07/2013 0...	0644	2355 2356
.dns	11	File	08/24/2014 0...	0644	2355 2356
.contactemail	24	File	06/06/2014 0...	0600	2355 2356
.bashrc	175	File	05/23/2012 0...	0644	2355 2356

11 files and 11 directories. Total size: 26008 bytes

5 Transfer Details

Server/Local file	Direction	Remote file	Size	Priority	Status
Queued files Failed transfers Successful transfers					

Queue: empty

FTP

WebDav FTP **SFTP** Git S3 Dropbox Drive

Hostname*

Username

Password

☐ *Advanced*

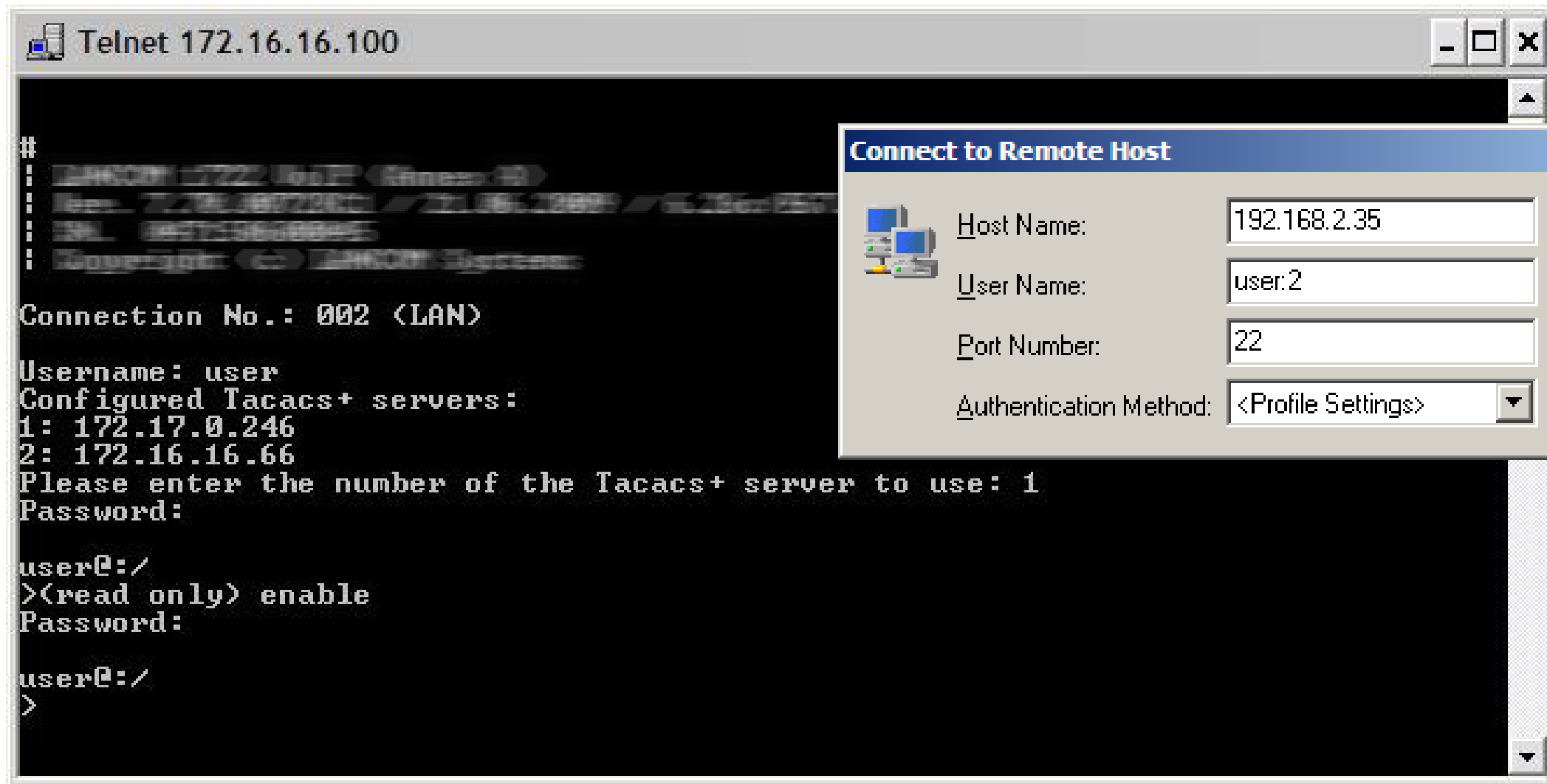
CONNECT

☐ *Remember me*

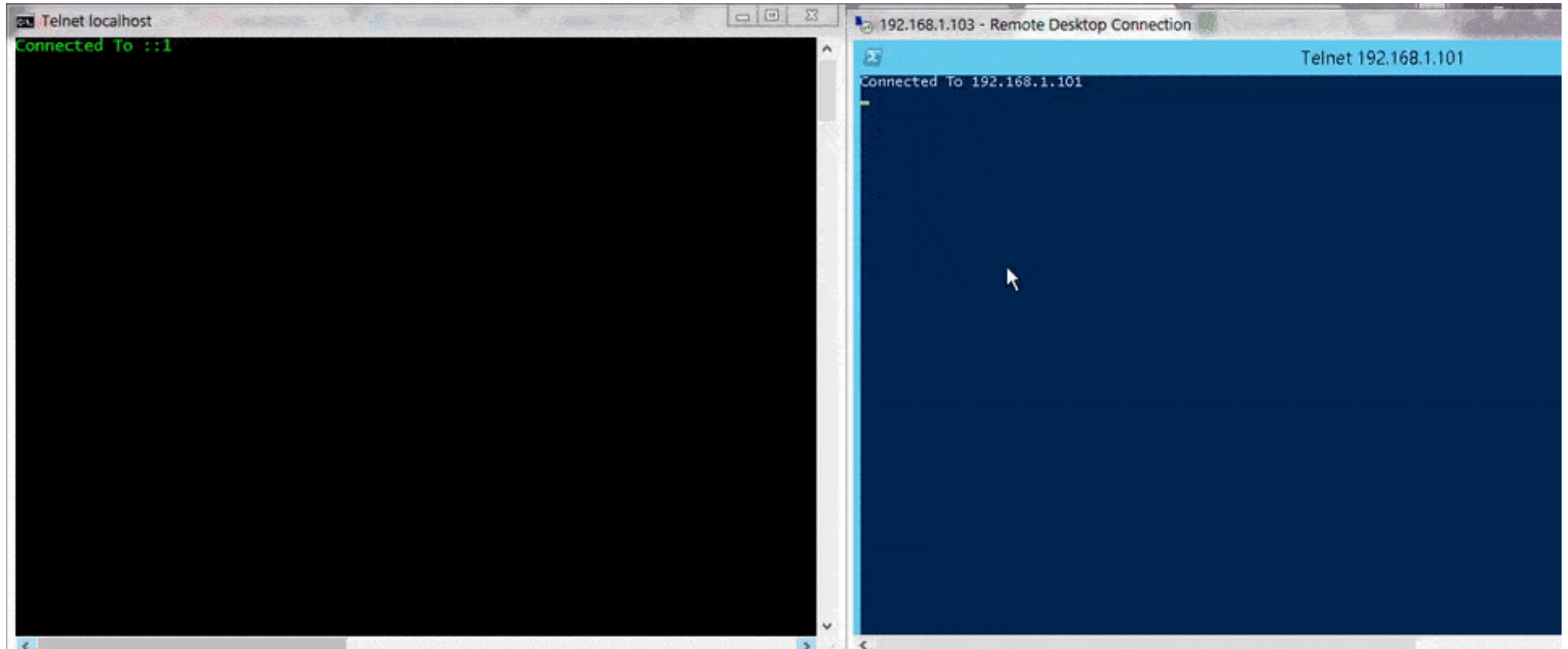
Fork me on GitHub

O protocolo Telnet existe antes da própria internet. **Ele foi criado para permitir que um computador cliente acesse um terminal virtual hospedado num servidor.** Ou seja, os comandos escritos no teclado e que aparecem no ecrã do cliente são processados num servidor distante. A vantagem, lá no final da década de 60, era que outro cliente pudesse acessar esses mesmos dados processados e executar outros comandos. **O Telnet transmite dados de forma não-segura e com fluxo em linha de texto, garantindo uma comunicação básica. Mas foi a partir dele que os demais protocolos da internet se desenvolveram.**

Telnet



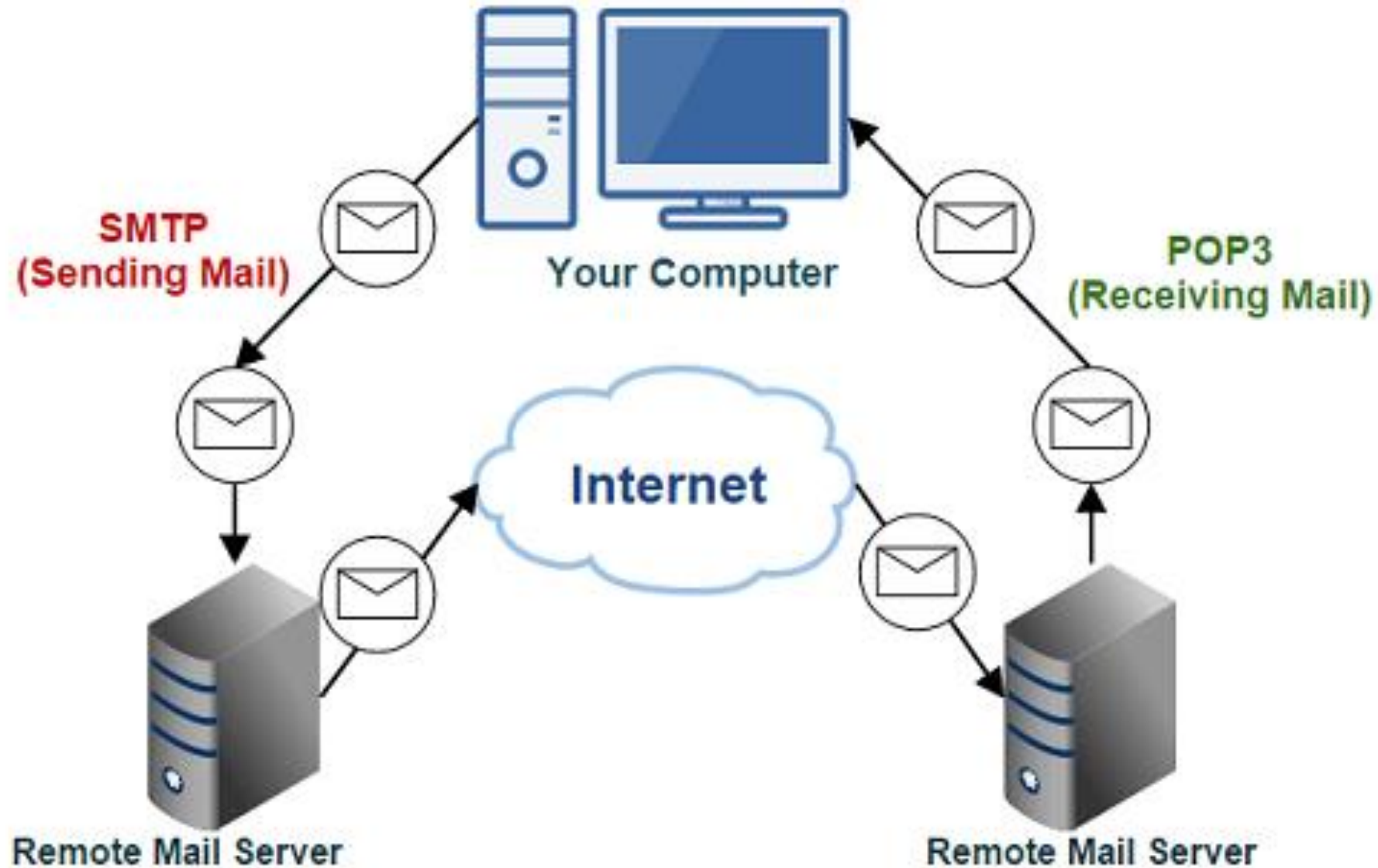
Telnet



Post Office Protocol* (em português **Protocolo dos Correios**) - É o protocolo utilizado para emails. Uma das suas principais vantagens é a sua característica off-line: o usuário não precisa estar conectado à rede o tempo todo, permitindo mais economia de banda. O funcionamento do POP (atualmente POP3) é semelhante ao de uma caixa-postal dos Correios: um servidor de e-mail recebe e armazena as diversas mensagens. Então o cliente liga-se e autentica-se aos servidores da caixa de correio. Com isso, todas as mensagens armazenadas no servidor são transferidas em sequência para a máquina do cliente. **No final, a conexão é terminada e o cliente pode ler suas mensagens off-line.*

Simple Mail Transfer Protocol (Protocolo de Transferência de Correio Simples) “é o outro lado do POP3” - **é o protocolo de envio de e-mails.** A mensagem sai da máquina do cliente e, depois de ter um ou mais destinatários determinados, é autenticada e enviada para o servidor. Lá os destinatários terão acesso às mensagens através do protocolo POP3. É um protocolo eficiente pela sua simplicidade, mas limitado: baseia-se somente em texto. Para envio de arquivos necessita de extensões que convertem esses arquivos no formato de texto (depois eles são desconvertidos ao chegar à caixa de entrada do destinatário).

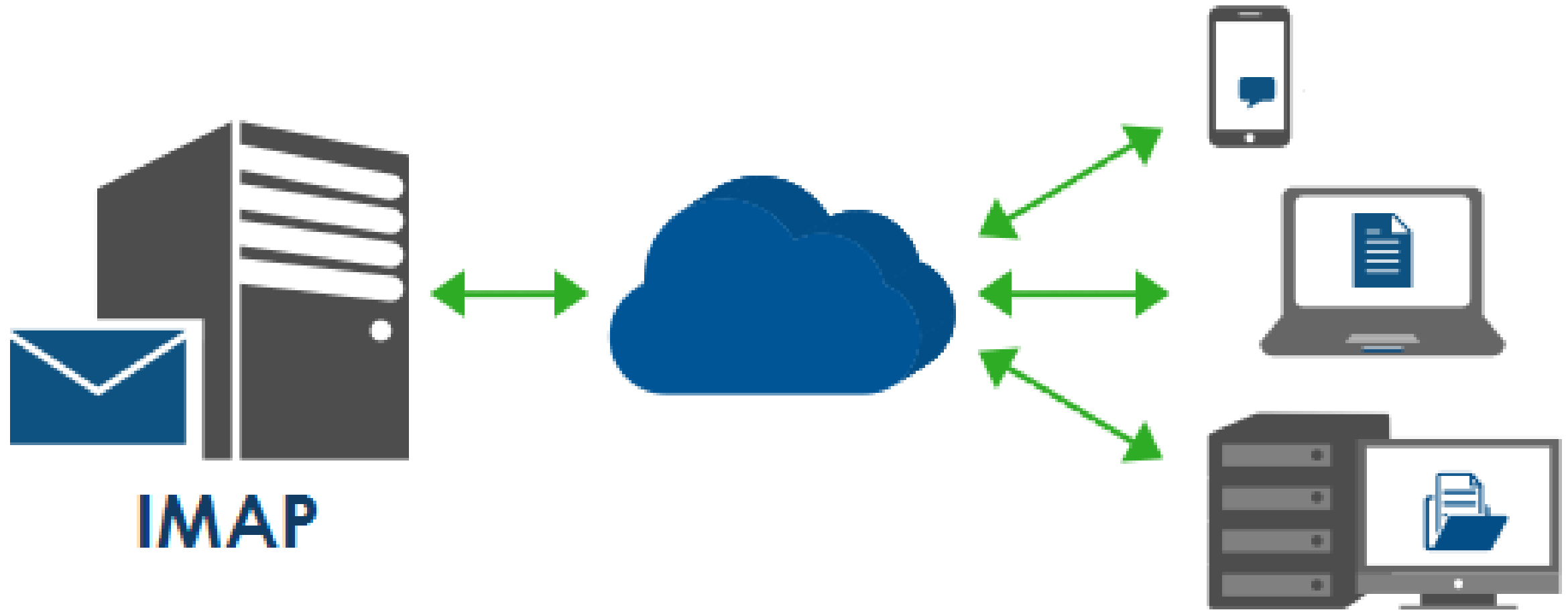
POP e SMTP



POP Protocol Communication Process

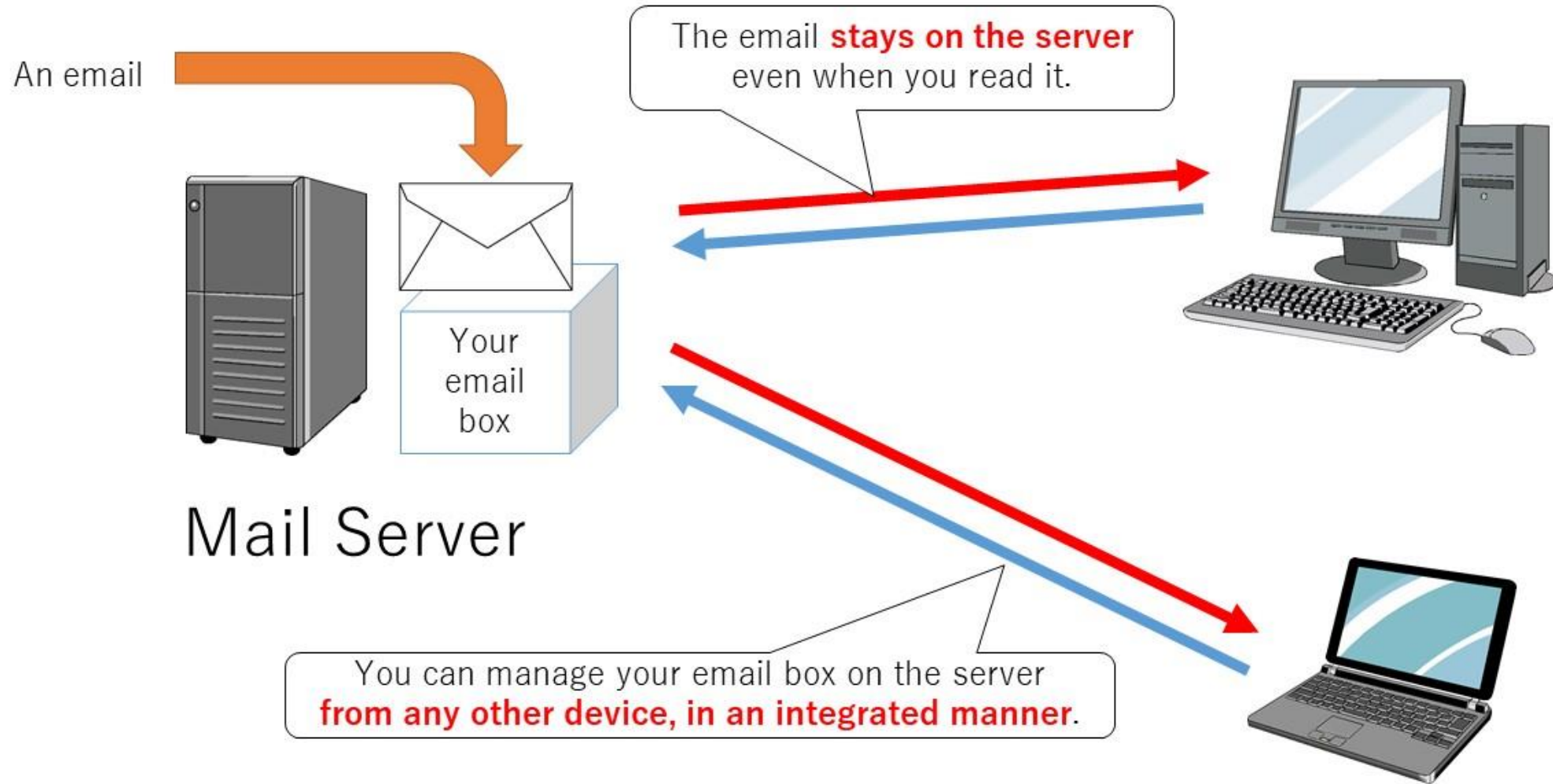
○ **Internet Message Access Protocol (Protocolo de Acesso a Mensagem da Internet)** “é a evolução natural do POP3”. Com ele, em vez das mensagens serem enviadas para um servidor que serve de caixa postal para depois o cliente fazer a transferência delas para sua máquina, **os e-mails podem ser acessados, lidos e gerenciados diretamente do servidor.** Os serviços de e-mail modernos como Gmail e Hotmail são baseados no IMAP. As **desvantagens** são que a capacidade de armazenamento é limitada pelo servidor e que o cliente precisa de estar conectado à internet durante toda a sessão.

IMAP



IMAP

IMAP



PROTOSCOLOS

DNS

DHCP

FTP

TCP/IP

HTTP://

IP

SSH

PRINCIPAIS PROTOCOLOS DE REDE

AULA 09





OBRIGADO !

ARLEY.COSTA@UNDB.EDU.BR